將功能區轉換為FlexVol 功能區FlexGroup

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexgroup/convert-flexvol-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將功能區轉換為FlexVol 功能區FlexGroup 1
將FlexVol 功能區轉換為FlexGroup 功能區總覽 1
將FlexVol 一個「還原」Volume轉換成FlexGroup 「還原」Volume 2
將FlexVol 一個不只是SnapMirror的問題轉換成FlexGroup 一個不只是SnapMirror的問題 3

將功能區轉換為FlexVol 功能區FlexGroup

將FlexVol 功能區轉換為FlexGroup 功能區總覽

如果您想要將FlexVol 一個不超過空間限制的範圍擴大到一個範FlexVol 圍、可以將該範圍內的整個過程轉換成FlexGroup 一個地方。從ONTAP NetApp 9.7開始、您可以將FlexVol SnapMirror關係中的獨立式SnapMirror Volume或FlexVol SnapMirror Volume、轉換成FlexGroup SnapMirror Volume。

將FlexVol 功能區轉換FlexGroup 為功能區的考量事項

在決定將FlexVol 「還原」磁碟區轉換為FlexGroup 「還原」磁碟區之前、您應該先瞭解支援的功能和作業。

從 ONTAP 9.13.1 開始、自動勒索軟體保護功能可在轉換期間保持啟用狀態。如果啟用保護功能、原始 FlexVol 將在轉換後成為 FlexGroup 根組成要素。如果保護未啟用、則在轉換期間會建立新的 FlexGroup 、而原始的 FlexVol 將扮演根組成的角色。

轉換期間不支援作業

進行Volume轉換時、不允許執行下列作業：

- Volume搬移
- Aggregate自動平衡
- Aggregate重新配置
- 在高可用度組態中進行計畫性接管與恢復
- 以高可用度組態手動和自動還原
- 叢集升級與還原
- FlexClone Volume分割
- Volume重新裝載
- Volume修改與自動調整大小
- Volume重新命名
- 將物件存放區附加至Aggregate
- 協調MetroCluster 以進行交換、以進行不協調的組態設定
- SnapMirror作業
- 從Snapshot複本還原
- 配額作業
- 儲存效率作業

您可以FlexGroup 在成功轉換後、在整個流程中執行這些作業。

不支援FlexGroup 的組態

- 離線或受限Volume
- SVM根Volume
- SAN
- SMB 1.0
- NVMe命名空間
- 遠端Volume陰影複製服務（VSS）

將FlexVol 一個「還原」Volume轉換成FlexGroup 「還原」Volume

從功能升級至功能區9.7開始ONTAP 、FlexVol 您可以在不FlexGroup 需要資料複本或額外磁碟空間的情況下、就地將一個功能區轉換成一個功能區。

您需要的產品

- 轉換後的Volume可從FlexGroup 功能上的問題9.8開始轉換為功能上的功能區。ONTAP如果您要將轉換後的Volume轉換FlexGroup 成物件、請參閱知識庫文章 "如何將轉換FlexVol 的功能從一個功能轉變FlexGroup 為一個功能" 以取得更多資訊。
- 正在轉換的這個版本必須在線上。FlexVol
- 在這個過程中、執行的操作和設定FlexVol 必須與轉換程序相容。

  如果FlexVol 現象不一致、而且中止了Volume轉換、就會產生錯誤訊息。您可以採取修正行動、然後重試轉換。

- 如果FlexVol 某個流通量非常大（例如80到100 TB）且非常滿（80到100%）、您應該複製資料、而非加以轉換。

> 轉換非常大FlexGroup 的版次時、FlexGroup 會產生非常完整的版次成員組成、進而造成效能問題。如需更多資訊、請參閱FlexGroup TR中的「當不建立一套功能時」一節 "《英文版-最佳實務做法與實作指南》FlexGroup"。

步驟

1. 驗證 FlexVol Volume 是否在線上： `volume show vol_name -volume-style-extended,state`

```
cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexvol
```

2. 驗證FlexVol 是否可在不發生問題的情況下轉換此功能：

   a. 登入進階權限模式： `set -privilege advanced`

b. 驗證轉換程序：`volume conversion start -vserver vs1 -volume flexvol -check -only true`

在轉換磁碟區之前、您必須先修正所有錯誤。

> 您無法將FlexGroup 某個不全的功能區轉換回FlexVol 一個不全的功能區。

3. 開始轉換：`volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name`

```
cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

4. 確認轉換成功：`volume show vol_name -fields -volume-style-extended,state`

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexgroup
```

結果

將此功能轉換成單一成員的《不完整的不完整影像：FlexVol FlexGroup

完成後

您可以視需要擴充FlexGroup 「功能區」。

將FlexVol 一個不只是SnapMirror的問題轉換成FlexGroup 一個不只是SnapMirror的問題

若要將FlexVol 位於FlexGroup SnapMirror中的SnapMirror與不景區的SnapMirror關係轉換成不景區的SnapMirror關係ONTAP 、您必須先轉換目的地FlexVol 的SnapMirror Volume、再轉換來源FlexVol 的不景區。

您需要的產品

- 正在轉換的這個版本必須在線上。FlexVol
- SnapMirror關係中的來源FlexVol 供應區不可以是多個SnapMirror關係的來源磁碟區。

從ONTAP 支援的範圍僅為0.9.1.1開始、FlexGroup 即可支援針對SnapMirror的範圍。如需詳細資訊、請參閱 "為FlexGroups建立SnapMirror串聯和展開關係的考量"。

- 在這個過程中、執行的操作和設定FlexVol 必須與轉換程序相容。

  如果FlexVol 現象不一致、而且中止了Volume轉換、就會產生錯誤訊息。您可以採取修正行動、然後重試轉換。

關於這項工作

僅支援非同步SnapMirror關係進行的支援。FlexGroup

步驟

1. 驗證 SnapMirror 關係是否健全： `snapmirror show`

   只能轉換XDP類型的鏡射關係。

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:src_dpv DP   vs2:dst_dpv  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vs0:src_xdp XDP  vs2:dst_xdp  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
```

2. 確認來源Volume是否相容於轉換：
   a. 登入進階權限模式： `set -privilege advanced`
   b. 驗證轉換程序： `volume conversion start -vserver vs1 -volume src_vol -check -only true`

      在轉換磁碟區之前、您必須先修正所有錯誤。

3. 將目的地FlexVol 的聲音量轉換為FlexGroup 聲音量。
   a. 使 FlexVol SnapMirror 關係不再運作： `snapmirror quiesce -destination-path dest_svm:dest_volume`

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp
```

   b. 開始轉換： `volume conversion start -vserver dest_svm -volume dest_volume`

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp

Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be
possible
to change it back to a flexible volume.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has
been successfully converted to a FlexGroup volume.
You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp",
to a FlexGroup.
Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror
resync" command.
```

4. 將來源 FlexVol Volume 轉換為 FlexGroup Volume ：`volume conversion start -vserver src_svm_name -volume src_vol_name`

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp

Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

5. 重新同步關係：`snapmirror resync -destination-path dest_svm_name:dest_volume`

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp
```

完成後

您必須確保當來源FlexGroup 的供應區擴大以包含更多成分時、目的地Volume也會隨之擴充。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。